UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Tecnologías de la Información

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

DISEÑO DE PROYECTOS

NIVEL

OCTAVO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

FRANKLIN OSWALDO MAYORGA MAYORGA
MAGISTER EN INFORMATICA
INGENIERO EN SISTEMAS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
DISEÑO DE PROYECTOS
Carrera
Tecnologías de la Información</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-05</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
OCTAVO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>AUDITORIA DE TI</td><td>UTA-FISEI-TI-MP-UP-08-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Diseñar perfiles de proyectos para generar soluciones prácticas, aplicando criterios metodológicos de la investigación

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Establecer los enfoques de investigación

2.- Identificar el problema de investigación y sustentarlo

3.- Determinar los métodos, técnicas, recursos y presupuesto a emplear en un proyecto de investigación

4.- Sustentar el perfil de proyecto

Contribución de la asignatura

La asignatura de diseño de proyectos pretende apoyar al estudiante en el desarrollo de destrezas para que tenga capacidad de diseñar, planificar y formularproyectos de investigación bajo parámetros del método científico

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	La investigación	Antecedentes Que es la investigación Funciones de la investigación	30	Establece los enfoques de investigación
	Tipos de investigación	Según el propósito Según su nivel de profundización Según el tipo de datos Según el grado de manipulación de las variables Según el tipo de inferencia		
	Técnicas e instrumentos	La recopilación de la información Fuentes de recopilación de la información Técnicos de recolección de la información		
	El método científico	Método Científico Tipos de métodos de investigación científica Índices		
U.2	La situación problemática	El problema de investigación La idea del tema El tema de investigación	36	Identifica el problema de investigación y lo sustenta
	Antecedentes y marco teórico	Estado del arte Antecedentes de estudio Marco teórico Definición de términos		
	Preguntas, objetivos e hipótesis	Preguntas de Investigación Objetivos de Investigación Hipótesis		
	Variables, dimensiones e indicadores	Variables Dimensiones Indicadores Operacionalización de Variables Escalas		
	Justificación de la Investigación	Justificación Criterios		
U.3	Aspectos metodológicos	Tipos Alcances Diferencia entre los alcances Diseños Fundamentación teórica-científica	42	Determina los métodos, técnicas, recursos y presupuesto a emplear en un proyecto de investigación
	Técnicas e instrumentos	Encuesta test Análisis de documentos y contenido Observación Entrevista Cuestionario de recolección de datos		
	Población y muestra	Población Muestreo Muestra Conexión con el problema		
	Recolección de la información	Organización Procedimientos Recursos Cronograma Presupuesto		
U.4	Preguntas y respuestas	Diseño de la metodología Preguntas metodológicas Estructuras	36	Sustenta el perfil de proyecto
	La Bibliografía	Elementos Estilos Características		
	El Articulo científico	Conceptos Requerimientos Métodos Tipos Factor de impacto		

	Estructura y redacción de un artículo científico	Estructura de un artículo Redacción Configuración		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Diseña perfiles de proyectos para generar soluciones prácticas, aplicando criterios metodológicos de la investigación		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones. Relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: Aprendizaje Basado en Problemas (Uso de sistemas de información, programas estadísticos, hojas de cálculo obtenidos de empresas públicas y privadas) Aprendizaje Basado en Proyectos (Encuestas) Método de Caso (Realidad de las empresas) Método Expositivo (Debates, comunicación de informes, exposición de los trabajos investigados).

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
D. A. Cruz GarcÃƒÂa	2020	Descubriendo la realidad social : un camino para el diseño de un proyecto de investigación social	1	Corporación Universitaria Minuto de Dios	Colombia Bogota	40	120	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El objetivo del presente libro es dar herramientas para fortalecer el proceso formativo en investigación como práctica académica planteando la necesidad de estrategias que contribuyan en el desarrollo de prácticas del aprendizaje en hábitos de lectura, de							
URL:	https://0x102pj55-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/198404							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Castro Galiano Eulogio	2009	Proyectos de investigación 2009-10	1	Universidad de Jaén	España Andalucía	40	289	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Obra sobre contenidos conceptuales sobre investigación y proyectos financiados.							
URL:	https://0x102pj55-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/55000							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GastÃƒÂ³n Cristina Rovira Teresa	2015	El proyecto moderno: pautas de investigación	1	Universitat Politècnica de Catalunya	España Catalunya	40	97	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	ste libro es una guía básica de investigación sobre el proyecto de arquitectura moderno. Sus objetivos son facilitar la acotación del tema de estudio, encauzar el punto de vista y brindar herramientas para operar con el material documental de manera efici							
URL:	https://0x102pj55-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/61454							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Smith Joan	2017	Investigar en educación: conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación	1	Narcea Ediciones	España Madrid	40	134	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	ste interesante manual clave sobre investigación en educación tiene dos objetivos principales. En primer lugar, introducir conceptos básicos necesarios para la comprensión de la investigación. Asimismo, busca brindar marcos para el desarrollo de un proyec							

URL:	https://0x102pj55-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/46288

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Melton; Ayden		Metodología de la investigación en Ciencias de la Computación:	1a edición			3	205 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3060a							
Comentario:	Libro que gua paso por paso a maestros y estudiantes sobre cómo realizar investigaciones en el area de las ciencias computacionales							
URL:								

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
GÃƒÂ³mez Ruedas; JesÃƒÂºs		Dirección y gestión de proyectos de Tecnologías de la Información:	1a edición			3	337 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI3071a							
Comentario:	Esta obra le ayudará a manejar el timón de la estrategia corporativa utilizando la gestión de proyectos de TI como una herramienta indispensable para administrar los cambios que la empresa necesita ir encadenando. En esta travesía podrá entender el impact							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Dawson; Christian W.	2002	El proyecto fin de carrera en ingeniería informática:	1a edición	Prentice Hall	Madrid	1	xvi; 169 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei845a							
Comentario:	Contiene guías para la redacción de proyectos de investigación orientados a la informática							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Caballero Romero; Alejandro	2014	Metodología integral innovadora para planes y tesis:	1a edición	CENGAGE Learning	México	2	473 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei1598a							
Comentario:	sugiere los contenidos de una tesis y los métodos de investigación							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Denzin e; Norman K	2015	Métodos de recolección y análisis de datos:	1a edición	Gedisa	Madrid	1	539 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFisei2237a							
Comentario:	Este Volumen ofrece una variada y amplia gama de prácticas metodológicas (estrategias de recolección, de análisis de datos y formas de representación) para facilitar al investigador la toma de decisiones.							
URL:								

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 7 2026